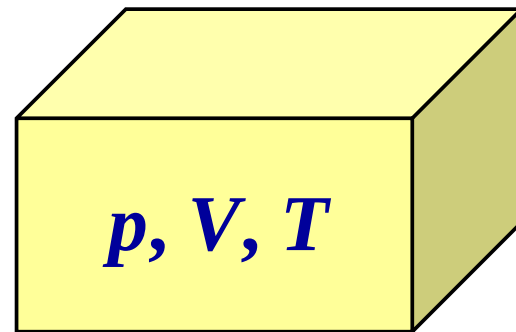


热力学系统

- **热力学系统**：由大量微观粒子组成的宏观物体或系统，简称**系统**。

1mol 物质包含 **6.02×10^{23}** 个微粒



- **环境**（或外界）：系统以外的部分，环境与系统可能有物质和能量交换。

- 系统 {
 - 孤立系统：与环境无物质和能量交换
 - 封闭系统：与环境仅有能量交换
 - 开放系统：与环境既有物质又有能量交换

热力学状态

热力学状态：在一定条件下，热力学系统内所有分子状态的总体描述，简称**状态**。

状态 { 宏观状态：从总体上描述系统的性质，宏观量
微观状态：描述系统内大量粒子的运动状态，微观量

宏观状态 { 平衡态：宏观性质不随时间变化
非平衡态：宏观性质随时间变化

平衡态：系统内部、系统与环境之间没有宏观上的物质和能量的流动，是微观的动态平衡。

温 度

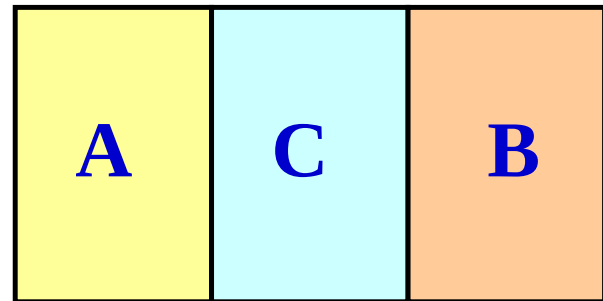
- 绝热和导热：两系统体积都不变化时，如果一个系统宏观状态的变化不会引起另一系统宏观状态的变化，则两系统是绝热的，否则是互相导热的。
- 热平衡：经过足够长时间，互相导热的两系统都将达到平衡态，此时两系统处于热平衡。
- 温度：描述处于热平衡状态的系统的宏观性质，是一个宏观状态参量。温度是处于热平衡的两系统所具有的一个共同的宏观性质。

温 度

- 温标：系统温度的定量标定系统叫做温标。
- 摄氏温标：在**1atm**下，纯水冰点**0°C**和沸点温度**100°C**之差的 **1/100** 定义为 **1°C**。
- 理想气体温标：稀薄气体压强和体积的乘积与温度成正比，以气体压强与体积乘积定义温度，并规定**1atm**下水的三相点的温度为**273.16K**（开尔文，开），且 **1°C=1K**，所以 **K = 273.16 + °C**。
- 热力学温标：理想气体温标适用范围内与热力学温标相同其他范围外推，单位也是 **K**。

热力学第零定律

如果系统 **A** 和系统 **B** 分别与系统 **C** 处于热平衡，则系统 **A** 和系统 **B** 也必然处于热平衡。



$$\left. \begin{array}{l} \text{A, C 热平衡} \rightarrow T_A = T_C \\ \text{B, C 热平衡} \rightarrow T_B = T_C \end{array} \right\} T_A = T_B \rightarrow \text{A, B 热平衡}$$

温度计原理：标准温度系统 **A**
待测温度系统 **B**
温度计 **C** } **A, B 热平衡** $\rightarrow T_B = T_A$

理想气体状态方程

理想气体：当分子间的相互作用力可忽略时，气体就是理想气体，是一种理想化模型。从宏观上描述，当密度、压强都较小时，气体趋近于理想气体。

实验表明，平衡态下理想气体的宏观状态参量压强 p ，体积 V ，温度 T 满足**理想气体状态方程**

$$pV = \nu RT = \frac{M}{\mu} RT$$

摩尔数 ν ，气体质量 M ，摩尔质量 μ
普适气体常数 $R = 8.31 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$

标准状况下
(1atm, 0°C)

1mol 理想气体
体积为 22.4L

理想气体状态方程

$$pV = \nu RT = \frac{M}{\mu} RT$$

$$p = \frac{\nu RT}{V} = \frac{N}{VN_A} RT = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T$$

即

$$p = nkT$$

气体分子数 N ，分子数密度(单位体积内分子个数) $n = N/V$

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.023 \times 10^{23} / \text{mol}$

玻耳兹曼常数 $k = R/N_A = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$p = nkT$ 说明：压强 p 与 n 和 T 的乘积成正比，密度越高，温度越高，压强就越大。